Teoría de la producción. Caracterización de la tecnología de la empresa a corto y largo plazo. El conjunto de posibilidades de producción. La función de producción. Rendimientos locales y globales a escala. Elasticidad de sustitución. Producción conjunta.

Esquema del cante

Introducción ..... 2,5′
I. La tecnología ..... 10′
1. Conjunto tecnológico $\mathcal{Y}$ y axiomas ..... 3′
2. Función de producción y curvatura ... 2,5′
3. Isocuantas: RMST, σ, formas ..... 4,5′
II. Leyes temporales de la producción .. 11,5′
1. Corto plazo: PMe, PMg, etapas ..... 4′
2. Largo plazo: rendim. globales y locales . 5′
3. Muy largo plazo: progreso técnico .... 2,5′
III. Empresa multiproducto ..... 4,5′
1. Caja de Edgeworth, contrato, FPP .... 2,5′
2. Producción conjunta: $T(\vec{y}) \leq 0$, RMT ... 2′
Conclusión ..... 1,5′

Gráfico que une los bloques: superficie con los 3 plazos. Anexos (no se cantan): CES y límites, Euler, productor, formas flexibles, σ con n factores, incertidumbre, controversia del capital.

Introducción *2,5 min*

- **Enganche**: fábrica de alfileres de Smith (1776): 10 operarios, 18 operaciones, >48.000 alfileres/día (≈4.800 por persona) frente a <20 cada uno solo ⇒ organización y escala multiplican la producción.
- **Contexto**: individualismo metodológico; empresa con 3 restricciones: *técnicas* (este tema), *económicas* (costes [3.A.12]), *de mercado y organizativas* [3.A.15][3.A.16-19].
- **Relevancia**: micro (costes, oferta, demanda de factores, distribución [3.A.25]); macro (crecimiento, PTF, RBC); comercio (Ricardo, H-O, intraindustrial); política (σ y participación del trabajo; rendim. y monopolio natural).
- **Historia**: Hesíodo, Jenofonte; Turgot (1767) proporciones variables → 1815 West, Malthus, Ricardo, Torrens; Walras (1874), Pareto; Wicksteed (1894), Clark, Wicksell; Cournot, Marshall (plazos), Sraffa (1926); Cobb-Douglas (1928), Hicks (1932), Robinson (1933), ACMS (1961); Koopmans (1951), Debreu (1959); dualidad Shephard (1953), Uzawa (1964).
- **Problemática**: ¿cómo representar lo que la empresa *puede* producir? ¿Cómo responde la producción en cada plazo? ¿Cómo medir sustitución y escala? ¿Qué cambia con varios productos?
- **Estructura**: I. tecnología; II. plazos de Marshall; III. multiproducto. Orden distinto del título, deliberado: plazos como hilo; σ junto a las isocuantas (mide su curvatura).

I. La tecnología *10 min*

I.1. Conjunto de posibilidades de producción

- **Conjunto tecnológico** $\mathcal{Y} \subset \mathbb{R}^S$: planes posibles; **netput** $\vec{y}$: negativos = factores, positivos = productos (MWG cap. 5). Forma más general.
- **Requerimientos de factores** $V(q) = \{\vec{z} \geq \vec{0} : (q, -\vec{z}) \in \mathcal{Y}\}$; frontera = isocuanta.
- **Axiomas básicos**: (1) no vacío; (2) cerrado (existe máximo); (3) eliminación gratuita ($\vec{y}' \leq \vec{y} \Rightarrow \vec{y}' \in \mathcal{Y}$; frontera no creciente); (4) imposib. de producción gratuita $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ \subseteq \{\vec{0}\}$. + **inacción** $\vec{0} \in \mathcal{Y}$ (no con costes hundidos) ⇒ $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ = \{\vec{0}\}$.
- Frontera = planes **técnicamente eficientes**.

I.2. Función de producción

$$q = F(\vec{z}) \equiv \max\{q \geq 0 : (q, -\vec{z}) \in \mathcal{Y}\}$$

- Solo métodos técnicamente eficientes. Notación general: Wicksteed (1894).
- **Propiedades**: *cardinal*; $F(\vec{0}) = 0$; no decreciente ($PMg_i \geq 0$); continua y C^2 (instrumental: divisibilidad).
- **Propiedades de escala** de $\mathcal{Y}$: *divisibilidad* ($\lambda\vec{y}$, $\lambda \in [0,1]$: rendim. no crecientes); *aditividad* ($\vec{y} + \vec{y}'$: no decrecientes); *rendim. constantes* ($\mathcal{Y}$ cono); *convexidad* ($\tau\vec{y} + (1-\tau)\vec{y}' \in \mathcal{Y}$, $\tau \in [0,1]$); *irreversibilidad*. Aditivo + divisible ⇔ cono convexo (MWG 5.B.2).
- **Cuasiconcavidad** estricta ⇔ isocuantas estr. convexas (complementariedad); no impone escala.
- **Concavidad** ⇔ $\mathcal{Y}$ convexo; con $F(\vec{0}) = 0$ ⇒ rendim. no crecientes. Cóncava ⇒ cuasicóncava, no al revés (CD con $\alpha + \beta > 1$).
- **Neoclásica de buen comportamiento**: RCE + $PMg > 0$ decrecientes + Inada (1963): $PMg \to \infty$ en 0, $\to 0$ en ∞.
- Beneficio: con RCE o crecientes, problema no acotado; solo concavidad estricta da oferta función. Minimizar costes solo exige cuasiconcavidad.

I.3. Isocuantas

- **Isocuanta**: $\{\vec{z} : F(\vec{z}) = \overline{q}\}$, curva de nivel de la superficie. Infinitas, más lejos = más q, no se cortan (F función), continuas, pendiente ≤ 0, convexas si F cuasicóncava, cardinales.

$$RMST_{LK} \equiv -\left.\frac{dz_K}{dz_L}\right|_{\overline{q}} = \frac{PMg_L}{PMg_K}$$

$$\sigma \equiv \frac{d\ln(z_K/z_L)}{d\ln RMST_{LK}} \geq 0$$

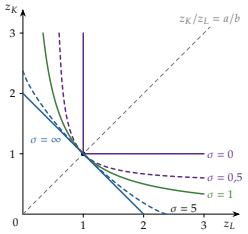
- RMST ↓ al ↑ z_L; depende de unidades. **Isoclinas**: igual RMST (rectas por el origen si homotética).
- σ: número puro, *curvatura*; Hicks (1932) y Robinson (1933). $\sigma \uparrow \Rightarrow$ isocuanta más plana. Con costes mínimos, $\sigma = d\ln(z_K/z_L)/d\ln(w_L/w_K)$.
- **Distribución**: si $w_L/w_K \uparrow$, participación del trabajo ↑ si $\sigma < 1$, ↓ si $\sigma > 1$, igual si $\sigma = 1$.

CD: $q = A\, z_K^{\alpha} z_L^{\beta}$; $PMg_K = \alpha q/z_K$; $\sigma = 1$

CES: $q = A\left[\sum a_i z_i^{\rho}\right]^{\nu/\rho}$, $\rho = \dfrac{\sigma-1}{\sigma}$, $\sigma = \dfrac{1}{1-\rho}$

Leontief: $q = \min\{z_K/a;\, z_L/b\}$, $\sigma = 0$

- **Cobb-Douglas**: $\varepsilon_{q,z_K} = \alpha$; cumple Inada; con RCE, participaciones constantes (α, $1-\alpha$, Euler); neutralidades coinciden. Estimación 1928: $q \approx 1{,}01\, z_K^{1/4} z_L^{3/4}$ (EE. UU., 1899-1922).
- **CES** (Arrow-Chenery-Minhas-Solow, 1961): homogénea de grado ν; *límites*: $\sigma \to \infty$ lineal, $\sigma \to 1$ CD, $\sigma \to 0$ Leontief. Evidencia: $\sigma < 1$.
- **Leontief** (1936; Cassel 1918): ángulo recto en $z_K/z_L = a/b$, RCE; $C = (aw_K + bw_L)q$. Varias técnicas ⇒ isocuantas poligonales (Koopmans, 1951).

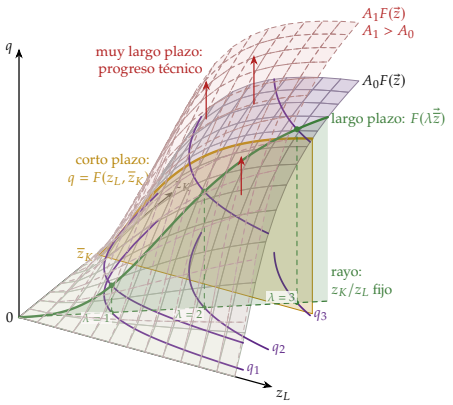


CES: de $\sigma = 0$ (Leontief) a $\sigma = \infty$ (lineal)

Pocos axiomas sobre $\mathcal{Y}$ dan F; sus isocuantas miden la sustitución con la RMST y, sin unidades, con σ: de 0 (Leontief) a ∞ (lineal).

II. Leyes temporales de la producción *11,5 min*

- Marshall (1890): plazos = grados de libertad, no calendario. Cortes de la superficie: *corto* ($z_K = \overline{z}_K$, productividad); *largo* (rayo, rendim. a escala); *muy largo* (superficie ↑, progreso técnico).



Los 3 plazos sobre la superficie de producción

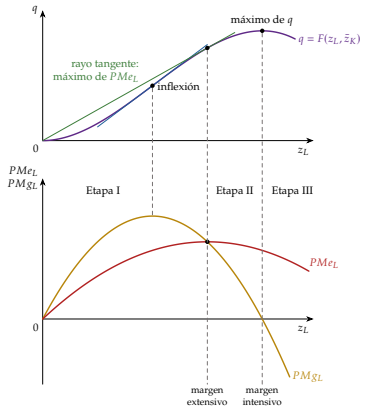
II.1. Corto plazo: productividad

- $\mathcal{Y}(\overline{z}_K) \subseteq \mathcal{Y} \Rightarrow q^{LP} \geq q^{CP}$; coste LP = envolvente.
- Función con **rendim. marginales mixtos** (ley de proporciones variables, Turgot): *incumple eliminación gratuita* (PMg < 0). Se mantiene por motivo *histórico* (etapas anteriores a la axiomática) y *didáctico*.
- **Líneas de contorno** ($PMg_K = 0$ arriba, $PMg_L = 0$ abajo): isoclinas con RMST ∞ y 0. Entre ellas, **región económica**.

$$PMe_L = \frac{q}{z_L},\ PMg_L = \frac{\partial F}{\partial z_L},\ \varepsilon_{q,z_L} = \frac{PMg_L}{PMe_L}$$

$$\frac{dPMe_L}{dz_L} = \frac{PMg_L - PMe_L}{z_L} \Rightarrow PMg = PMe \text{ en máx. PMe}$$

- **Etapas** (Cassels, 1936): **I** hasta máx. PMe_L ($PMg_L > PMe_L$, $\varepsilon > 1$, extensiva; con RCE $PMg_K < 0$); **margen extensivo** ($\varepsilon = 1$). **II** hasta $PMg_L = 0$ ($0 < \varepsilon < 1$): región económica, aquí produce la empresa. **Margen intensivo** (máx. q, $\varepsilon = 0$). **III** $PMg_L < 0$, intensiva.



PT, PMe, PMg y las 3 etapas

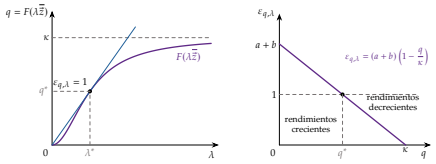
II.2. Largo plazo: rendimientos a escala

- $\vec{z} \to \lambda\vec{z}$, λ = **factor de escala**. Para $\lambda > 1$: $F(\lambda\vec{z}) \gtrless \lambda F(\vec{z}) \Rightarrow$ rendim. crecientes / constantes / decrecientes. Isocuantas $q, 2q, 3q$ sobre un rayo: más juntas, equidistantes, más separadas.
- **Causas**: crecientes: especialización (Smith), indivisibilidades, relaciones físicas (tubería: sección ×4); decrecientes: coordinación, factores no ampliables.

$$\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z}) \equiv \left.\frac{d\ln F(\lambda\vec{z})}{d\ln\lambda}\right|_{\lambda=1} = \frac{\sum_i PMg_i z_i}{F(\vec{z})} = \sum_i \varepsilon_{q,z_i}$$

Homogénea: $F(\lambda\vec{z}) = \lambda^k F(\vec{z})$; Euler: $\sum_i PMg_i z_i = kF$

- **Globales**: para *todo* $\vec{z}$ (propiedad de $\mathcal{Y}$: cono, divisibilidad, aditividad); homogéneas de grado k: $\varepsilon_{q,\lambda} = k$ siempre. PMg de grado $k-1$; RMST de grado 0.
- **Locales**: en un punto, $\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z})$. CD: $\alpha+\beta$. Une CP (eje) y LP (rayo).
- **Rendim. variables** (*regular ultra passum law*, Frisch 1965; Wicksell): $q = \dfrac{\kappa}{1+z_L^{-a}z_K^{-b}}$, $\varepsilon_{q,\lambda} = (a+b)(1-q/\kappa)$: crecientes si $q < \kappa\frac{a+b-1}{a+b}$. Homotética, no homogénea: tecnología «en S» → CMe en U.



Tecnología «en S»: $\varepsilon_{q,\lambda} > 1$ a escala baja, < 1 a escala alta

- **Homotética** $F = g(h(\vec{z}))$, h homog. grado 1: isoclinas rectas; $\varepsilon_{q,\lambda}$ depende solo de q.
- Rendim. a escala ≠ **economías de escala** (costes); en la senda de mínimo coste $\varepsilon_{q,\lambda} = CMe/CMg$ (Hanoch, 1975).
- RCE ⇒ tamaño de la empresa indeterminado.

II.3. Muy largo plazo: progreso técnico

- Innovaciones de *proceso* y de *producto*. $F \uparrow$, isocuantas hacia el origen.

Hicks: $A_t F(z_K, z_L)$; Solow: $F(A_t z_K, z_L)$
Harrod: $F(z_K, A_t z_L)$
CD: $A_t z_K^{\alpha} z_L^{\beta} = (A_t^{1/\alpha} z_K)^{\alpha} z_L^{\beta} = z_K^{\alpha}(A_t^{1/\beta} z_L)^{\beta}$

- **Hicks** (aumentador del producto): RMST constante para z_K/z_L dado; base de la PTF. **Solow** (aumentador del capital): participaciones constantes para z_L/q. **Harrod** (aumentador del trabajo, 1948): para z_K/q. No jerarquía: 3 criterios.
- **Teorema de Uzawa** (1961): crecimiento equilibrado exige progreso aumentador del trabajo [3.A.43].
- Aumentar ≠ sesgar: con $\sigma < 1$, aumentador del capital sesgado hacia el trabajo.

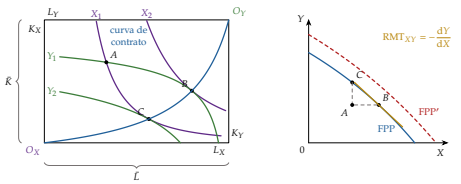
Cada plazo es un corte de la superficie: CP, rendim. decrecientes y etapas; LP, $\varepsilon_{q,\lambda}$ global o local; muy LP, progreso técnico neutral o sesgado.

III. Empresa multiproducto *4,5 min*

III.1. Caja de Edgeworth

- Procesos separables: $X = F_X(L_X, K_X)$, $Y = F_Y(L_Y, K_Y)$, $L_X + L_Y = \overline{L}$, $K_X + K_Y = \overline{K}$. Caja: mapa de Y girado 180°.
- Isocuantas que se cortan (A) ⇒ ineficiente. **Eficiencia técnica**: $RMST_{LK}^X = RMST_{LK}^Y$; tangencias = **curva de contrato** → **FPP**.

$$RMT_{XY} \equiv -\frac{dY}{dX} = \frac{PMg_L^Y}{PMg_L^X} = \frac{PMg_K^Y}{PMg_K^X} = \frac{CMg_X}{CMg_Y}$$



Caja, curva de contrato y FPP

- FPP: rendim. decrecientes ⇒ cóncava; RCE: cóncava si intensidades distintas, lineal si iguales; crecientes: puede ser convexa. Competencia perfecta: $RMST = w_L/w_K$ para todos, $RMT = p_X/p_Y$.

III.2. Producción conjunta

- **Función de transformación**: $\mathcal{Y} = \{\vec{y} : T(\vec{y}) \le 0\}$, $T = 0$ eficientes; un producto: $T = q - F(\vec{z})$.
- $RMT_{12} = -dq_2/dq_1 = \dfrac{\partial T/\partial q_1}{\partial T/\partial q_2}$; $\mathcal{Y}$ convexo ⇒ curva cóncava. Óptimo: $RMT_{12} = p_1/p_2$.
- **Producción conjunta** estricta: *proporciones fijas* (carne y cuero, trigo y paja: Marshall; sin imputación técnica del coste) o *variables* (refino).
- **Economías de alcance** (Panzar-Willig, 1981): $C(q_1,q_2) < C(q_1,0) + C(0,q_2)$, por factores compartidos ⇒ subaditividad, monopolio natural multiproducto.

Con varios productos, estar en cada isocuanta no basta: hay que igualar las RMST (curva de contrato); la RMT es el coste de oportunidad.

Conclusión *1,5 min*

- **Recapitulación**: axiomas → F e isocuantas (σ; CD, CES, Leontief); plazos de Marshall; multiproducto (contrato, FPP, T).
- **Relevancia**: la forma de F decide resultados: con RCE el producto se agota; participaciones según σ; caída de la participación del trabajo difícil con $\sigma = 1$; Harrod y crecimiento equilibrado; rendim. crecientes → crecimiento endógeno y nuevo comercio.
- **Extensiones**: costes y dualidad [3.A.12]; oferta [3.A.16-19]; bienestar [3.A.22]; controversia del capital [3.A.4]; crecimiento [3.A.43][3.A.44]; comercio [3.B.5][3.B.6].
- **Opinión**: idealización poderosa, pero la empresa como *caja negra*; lo de dentro, organización industrial [3.A.15].
- **Idea final**: la teoría no dice qué producirá la empresa, sino qué *puede* producir: el mapa de lo técnicamente posible.

Autores y fechas

1767 Turgot: ley de las proporciones variables
1776 Smith: fábrica de alfileres
1815 West, Malthus, Ricardo, Torrens: rendim. decrecientes de la tierra
1874 Walras: producción como intercambio indirecto
1890 Marshall: plazos; oferta conjunta
1894 Wicksteed: $P = f(a,b,c,\dots)$, agotamiento del producto
1899 J. B. Clark: distribución por productividad marginal
1918 Cassel: coeficientes técnicos fijos
1926 Sraffa: rendim. crecientes y competencia
1928 Cobb-Douglas: primera estimación
1932 Hicks: σ y neutralidad; 1933 Robinson
1936 Cassels: 3 etapas; Leontief: *input-output*
1948 Harrod: progreso aumentador del trabajo
1951 Koopmans: análisis de actividades
1953 Shephard: dualidad; Robinson: crítica del capital
1959 Debreu: enfoque axiomático
1961 ACMS: CES; Uzawa: teorema de neutralidad
1963 Inada: condiciones
1965 Frisch: *regular ultra passum law*
1975 Hanoch: $\varepsilon_{q,\lambda} = CMe/CMg$
1981 Panzar-Willig: economías de alcance

Datos clave

- Cobb-Douglas: $q \approx 1{,}01\, z_K^{1/4} z_L^{3/4}$ (EE. UU., 1899-1922).
- σ capital-trabajo: **0,4-0,6** (Chirinko, 2008); ≈**0,3** (Gechert et al., 2022, sin sesgo de publicación); agregada manufacturas **0,5-0,7** (Oberfield-Raval, 2021).
- Rendim. a escala: constantes o algo decrecientes **industria EE. UU.** (Basu-Fernald, 1997).
- Remuneración de asalariados en España: **48,4 % del PIB** (Eurostat, 2025); **56,6 %** (AMECO, ajustada por autónomos).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué usa una función con PMg negativa si incumple la eliminación gratuita?** Por historia (Cassels es anterior a la axiomática) y didáctica: delimita la región económica.
2. **¿Cuasiconcavidad o concavidad?** Cuasiconcavidad: isocuantas convexas, sin escala; concavidad: rendim. no crecientes. Para maximizar el beneficio no basta la primera.
3. **¿Productividad marginal decreciente y rendimientos crecientes a la vez?** Sí: CD con $\alpha, \beta < 1$ y $\alpha + \beta > 1$.
4. **¿Rendimientos globales y locales?** Globales: todo $\vec{z}$ (homogéneas, $\varepsilon_{q,\lambda} = k$); locales: $\varepsilon_{q,\lambda}(\vec{z}) = \sum \varepsilon_{q,z_i}$, pueden cambiar con la escala.
5. **¿Rendimientos y economías de escala?** Tecnología frente a costes; $\varepsilon_{q,\lambda} = CMe/CMg$ en la senda de mínimo coste; coinciden con homotéticas.
6. **¿Por qué Leontief y CD son límites de la CES?** En $\rho = 0$ la CES no está definida (L'Hôpital); $\rho \to -\infty$ da el mínimo.
7. **¿Por qué el modelo de Solow supone progreso de Harrod?** Teorema de Uzawa: lo exige el crecimiento equilibrado.
8. **¿Qué determina la forma de la FPP?** Rendimientos e intensidades factoriales.
9. **¿Qué pasa con el beneficio con RCE?** Homogéneo de grado 1 ⇒ no acotado o máximo 0; escala indeterminada, oferta correspondencia.
10. **¿Qué mide σ y qué dice de la distribución?** La curvatura de la isocuanta; si $\sigma < 1$, al subir w_L/w_K sube la participación del trabajo (Hicks, 1932).
11. **¿Por qué no se cortan las isocuantas?** F asigna un solo máximo a cada $\vec{z}$; un punto no puede estar en dos niveles.
12. **¿Qué es la región económica?** Zona entre las líneas de contorno ($PMg_K = 0$, $PMg_L = 0$) con ambas $PMg > 0$; coincide con la etapa II. Con Inada (CD), toda la función.
13. **¿Qué diferencia la caja de Edgeworth de la producción conjunta?** La caja supone procesos separables; en la conjunta un mismo proceso da varios productos (función de transformación, economías de alcance).

Ojo en el test

- Imposib. de producción gratuita: $\mathcal{Y} \cap \mathbb{R}^S_+ \subseteq \{\vec{0}\}$; con inacción, $= \{\vec{0}\}$.
- Etapas: Cassels (1936), no Cassel (1918, coeficientes fijos).
- Isocuantas convexas ⇐ cuasiconcavidad; rendim. no crecientes ⇐ concavidad.
- $\sigma = 0$ Leontief, 1 CD, ∞ lineal; CES $\sigma = 1/(1-\rho)$, $\rho = (\sigma-1)/\sigma$.
- Etapa I: $PMg_L > PMe_L$ ($\varepsilon > 1$); margen extensivo = máx. PMe; intensivo = máx. PT.
- PMg máxima en la inflexión del PT; $PMg = PMe$ en el máx. de PMe.
- Homogénea ⇒ homotética, no al revés; RMST de grado 0.
- Hicks: z_K/z_L; Solow: z_L/q; Harrod: z_K/q. Coinciden en la CD.
- Isocuantas: cardinales, no ordinales.
- Con $\sigma < 1$, $w_L/w_K \uparrow \Rightarrow$ participación del trabajo ↑.
- Convexidad de $\mathcal{Y}$ + inacción ⇒ divisibilidad (rendim. no crecientes).
- Neoclásica con Inada: cóncava, pero *no estrictamente* (lineal en cada rayo).
- Etapa III: hay *demasiado factor variable*; etapa I, demasiado factor fijo.
- Productividad: un factor (paralelo a un eje, CP); rendimientos: todos en la misma proporción (rayo, LP).
- Aumentador del capital = Solow; aumentador del trabajo = Harrod.